Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Disciplina: Taller de Física Matemática I
Robinson Longas
robinson.longas@udea.edu.co

Funciones de Bessel

Problemas resueltos

1. Vamos a expandir el $\ln(x)$ en términos de las funciones de Bessel, en la forma

$$\ln(x) = -2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\chi_{0n}x\right)}{\left[\chi_{0n}J_1\left(\chi_{0n}\right)\right]^2}\,,\ 0 \leq x \leq 1\,.$$

Comenzamos expandiendo el logaritmo

$$\ln(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_{0n}J_0\left(\chi_{0n}x\right) \tag{1}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 xJ_0\left(\chi_{0m}x\right)\ln(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} A_{0n}\int_0^1 xJ_0\left(\chi_{0m}x\right)J_0\left(\chi_{0n}x\right)dx \tag{2}$$

Utilizamos la relación de ortogonalidad

$$\int_0^b J_v\left(\frac{\chi_{\nu n}\rho}{b}\right)J_\nu\left(\frac{\chi_{\nu m}\rho}{b}\right)\rho d\rho = \frac{b^2}{2}\left[J_{\nu+1}\left(\chi_{\nu n}\right)\right]^2\delta_{nm}$$

con $b = 1$ y $\nu = 0$ para obtener

$$\Rightarrow \int_0^1 xJ_0\left(\chi_{0m}x\right)\ln(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} A_{0n}\frac{1}{2}\left[J_1\left(\chi_{0n}\right)\right]^2\delta_{nm} = \frac{A_{0m}}{2}\left[J_1\left(\chi_{0m}\right)\right]^2$$

$$\Rightarrow A_{0n} = \frac{2}{\left[J_1\left(\chi_{0m}\right)\right]^2}\int_0^1 xJ_0\left(\chi_{0n}x\right)\ln(x)dx\,. \tag{3}$$

Solo queda por realizar la integral $I \equiv \int_0^1 xJ_0\left(\chi_{0n}x\right)\ln(x)dx$. Que la podemos hacer de varias formas. Hacemos el cambio de variable $\omega = \chi_{0n}x \rightarrow \frac{d\omega}{\chi_{0n}} = dx$, luego

$$I = \int \frac{\omega}{\chi_{0n}}J_0(\omega)\ln\left(\frac{\omega}{\chi_{0n}}\right)\frac{d\omega}{\chi_{0n}}, \quad \text{por partes} \tag{4}$$

$$\Rightarrow u = \ln\left(\frac{\omega}{\chi_{0n}}\right) \rightarrow du = \frac{\chi_{0n}}{\omega}\frac{1}{\chi_{0n}}d\omega\,,\ dv = \omega J_0(\omega)d\omega \rightarrow v = \int \omega J_0(\omega)d\omega \tag{5}$$

Utilizamos la fórmula de recurrencia

$$\frac{d}{dx}\left[x^n J_n(x)\right] = x^n J_{n-1}(x) \implies \int \frac{d}{dx}\left[x^n J_n(x)\right] dx = \int x^n J_{n-1}(x) dx\,.$$

Para $n = 1$ se tiene $xJ_1(x) = \int xJ_0(x)dx$, luego

$$I = \frac{1}{\chi_{0n}^2}\left[\omega J_1(\omega)\ln\left(\frac{\omega}{\chi_{0n}}\right) - \int \omega J_1(\omega)\frac{1}{\omega}d\omega\right]\,,$$

Además, $\frac{d}{dx}\left[x^{-n}J_n(x)\right] = -x^{-n}J_{n+1}(x) \implies x^{-n}J_n(x) = -\int x^{-n}J_{n+1}(x)dx$, entonces $-\int J_1(w)dw = x^{-0}J_0(w)$, por lo tanto

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\chi_{0n}^2}\chi_{0n}xJ_1\left(x_{0n}x\right)\ln(x)\Big|_0^1 + \frac{J_0\left(\chi_{0n}x\right)}{\chi_{0n}^2}\Big|_0^1 && (6)\\ &= 0 - \frac{1}{\chi_{0n}}\lim_{x\to 0} xJ_1\left(x_{0n}x\right)\ln(x) + 0 - \frac{J_0\left(0\right)}{\chi_{0n}^2} && (7)\\ &= -\frac{1}{\chi_{0n}}\lim_{x\to 0}\frac{J_1\left(\chi_{0n}x\right)x}{1/\ln(x)} - \frac{J_0\left(0\right)}{\chi_{0n}^2} = -\frac{1}{\chi_{0n}^2}\,. && (8)\end{aligned}$$

Donde se ha utilizado la regla de Lhospital para calcular el límite y $J_0\left(0\right) = 1$. Con esto entonces se tiene que $A_{0n} = \frac{2}{[J_1(\chi_{0m})]^2} \times \frac{-1}{\chi_{0n}^2}$. Finalmente,

$$\ln(x) = -2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{J_0\left(\chi_{0n}x\right)}{\chi_{0n}^2\left[J_1\left(\chi_{0n}\right)\right]^2}$$

La integral también se puede resolver utilizando la representación en series de las funciones de Bessel. Veamos

$$J_0\left(\chi_{0n}x\right) = \sum_{p=0}^{\infty}\frac{(-1)^p}{p!\Gamma(p+1)}\left(\frac{\chi_{0n}x}{2}\right)^{2p}.$$

Podemos entonces escribir

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x\sum_{p=0}^{\infty}\frac{(-1)^p}{p!\,\Gamma(p+1)}\left(\frac{\chi_{0n}x}{2}\right)^{2p}\ln(x)\,dx\\ &= \sum_{p=0}^{\infty}\frac{(-1)^p}{p!\,\Gamma(p+1)}\left(\frac{\chi_{0n}}{2}\right)^{2p}\int_0^1 x^{2p+1}\ln(x)\,dx\end{aligned}$$

Sea $u = \ln x$, $dv = x^{2p}dx \Rightarrow du = \frac{1}{x}dx$, $v = \frac{x^{2p+2}}{2p+2}$, con $2p+1 \neq 0$. Luego,

$$\begin{aligned}\int x^{2p+1}\ln x\,dx &= \frac{x^{2p+2}\ln x}{2p+2}\Big|_0^1 - \int_0^1\frac{x^{2p+2}}{2p+2}\cdot\frac{1}{x}\,dx\\ &= 0 - \lim_{x\to 0}\frac{\ln x}{(2p+2)/x^{2p+2}} - \frac{1}{(2p+2)}\int_0^1 x^{2p+1}dx\\ &= 0 - 0 - \frac{1}{(2p+2)^2}x^{2p+2}\Big|_0^1 = -\frac{1}{2^2\left(p+1\right)^2}\,.\end{aligned}$$

Por tanto, la integral I puede escribirse de la forma,

$$\begin{aligned}
I &= \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p}{p!\,\Gamma(p+1)} \left(\frac{\chi_{0n}}{2}\right)^{2p} \left(-\frac{1}{2^2(p+1)^2}\right) \\
&= \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^{p+1}}{p!\,\Gamma(p+1)} \frac{1}{(p+1)^2} \left(\frac{\chi_{0n}}{2}\right)^{2p+2} \frac{1}{\chi_{0n}^2} \\
&= \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^{p+1}}{p!\,p!} \frac{1}{(p+1)^2} \left(\frac{\chi_{0n}}{2}\right)^{2p+2} \frac{1}{\chi_{0n}^2} \\
&= \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^{p+1}}{(p+1)!\,(p+1)!} \left(\frac{\chi_{0n}}{2}\right)^{2p+2} \frac{1}{\chi_{0n}^2}\,,
\end{aligned}$$

hacemos el cambio, $2p+2 \to 2\tilde{p} \implies p \to \tilde{p}-1$

$$\begin{aligned}
\implies I &= \sum_{\tilde{p}=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\tilde{p}}}{\tilde{p}!\tilde{p}!} \left(\frac{\chi_{0n}}{2}\right)^{2\tilde{p}} \frac{1}{\chi_{0n}^2} \\
&= \sum_{\tilde{p}=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\tilde{p}}}{\tilde{p}!\tilde{p}!} \left(\frac{\chi_{0n}}{2}\right)^{2\tilde{p}} \frac{1}{\chi_{0n}^2} - \frac{1}{\chi_{0n}^2} \\
&= J_0\left(\chi_{0n}\right) - \frac{1}{\chi_{0n}^2} = 0 - \frac{1}{\chi_{0n}^2}
\end{aligned}$$

De donde podemos obtener, $\Rightarrow A_{0n} = -\frac{2}{\chi_{0n}^2[J_1(\chi_{0n})]^2}$, que coincide con la expresión en la ecuación (3).

Problemas propuestos

1. Utilizando la función generatriz, muestre que $\frac{2nJ_n(x)}{x} = J_{n+1}(x) + J_{n-1}(x)$ y $2J_n'(x) = J_{n+1}(x) - J_{n-1}(x)$.

2. Con el cambio de variable $t = e^{i\theta}$ y $t = ie^{i\theta}$ en la función generatriz, muestre las relaciones

$$e^{ix\sin\theta} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{in\theta} J_n(x) \quad \& \quad e^{ix\cos\theta} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} i^n e^{-in\theta} J_n(x) = J_0(x) + 2\sum_{n=1}^{\infty} i^n J_n(x)\cos(nx)$$

3. Con el resultado anterior, muestre las siguientes relaciones

   (a) $\cos(x\sin\theta) = J_0(x) + 2\sum_{n=1}^{\infty} J_{2n}(x)\cos(2n\theta)$

   (b) $\sin(x\sin\theta) = 2\sum_{n=1}^{\infty} J_{2n-1}(x)\sin((2n-1)\theta)$

   (c) $\cos x = J_0(x) + 2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n J_{2n}(x)$

   (d) $\sin x = 2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1} J_{2n-1}(x)$

4. Del producto $g(x,t)g(-x,t)$, muestre que $1 = [J_0(x)]^2 + 2\sum_{n=1}^{\infty}[J_n(x)]^2$. De este resultado, deduzca que $|J_0(x)| \leq 1 \quad \& \quad |J_n(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\forall x$. Nota: use $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$ y $J_n(-x) = (-1)^n J_n(x)$.

5. Muestre que $J_{1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin x = N_{-1/2}(x)$ y que $J_{-1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos x = N_{1/2}(x)$.

6. Pruebe que

$$x^n = 2\sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{\chi_{nl}} \frac{J_n(\chi_{nl}x)}{J_{n+1}(\chi_{nl})},$$

   donde n es entero, χ_{nl} son los ceros de la función de Bessel y $0 \leq x \leq 1$.

7. Resuelva la ecuación de ondas para una membrana circular de radio R sometida a las siguientes condiciones de frontera:

$$\psi\Big|_{\rho=R} = 0; \quad \psi\Big|_{t=0} = f(\rho,\phi); \quad \frac{\partial\psi}{\partial t}\Big|_{t=0} = 0\,.$$

8. Considere un cilindro circular conductor de radio R y longitud L, cuya superficie es mantenida a una temperatura de $0°$ todo el tiempo. En su interior, la temperatura inicial es T_0. Encuentre la distribución de temperatura en el interior del cilindro como función del tiempo. ¿Cómo cambia su resultado si la superficie lateral se mantiene a una temperatura $T(R,z) = f(z)$?

9. Una partícula de masa m y sin espín se encuentra confinada en un cilindro circular de radio R y longitud L. La ecuación de movimiento asociada a dicha partícula está dada por la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo y sin potencial $\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi = E\psi$.

Asumiendo que la función de onda ψ se anula en las paredes, muestre que los autovalores están dados por

$$E_{njl} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\chi_{nj}^2}{R^2} + \frac{l^2\pi^2}{L^2}\right),$$

donde χ_{nj} son los ceros de la función de Bessel J_n y $l = 1, 2, 3...$

Referencias:

[1] G. Arfken, H. Weber. Essential Mathematical methods for physicist.

[2] Kwong-Tin Tang, Mathematical Methods for Engineers and Scientists.

[3] Mathematical Physics A Modern Intro. to its Foundations, S. Hassani.

[4] Lecciones de Física Matemática, Alonso Sepúlveda.

[5] Methods of theoretical physics, Philip M. Morse and Herman Feshbach.

[6] Special functions of mathematics for engineers, Larry C. Andrews.